

天津大学

本科生毕业设计（论文）评阅教师评阅书

智能与计算学部 学院 软件工程 专业 2022 年级 学生 陈俊为

毕业设计（论文）题目	基于类脑神经网络的强化学习算法研究		
评阅教师姓名	徐君海	职 称	副教授
设计（论文）成绩（百分制）	82		
论文以类脑神经网络结合强化学习为研究方向，选题紧跟类脑智能与连续控制前沿，具有一定的理论研究价值。开题报告调研较为充分，技术路线清晰，时间安排合理可行。论文在 Proxy Target +TD3 框架下，比较 LIF 与 PLIF 脉冲 actor 在五个 MuJoCo 环境中的表现，并结合 STBP 梯度、放电状态和 PLIF 时间常数演化分析训练机制，取得了较好的结果。 论文揭示了脉冲 Actor 梯度塌缩与放电饱和的内在关联，提出 PLIF 与 LIF 机制近似等价的核心结论，具有一定学术贡献。 还存在一定的不足： 1) 论文摘要内容表述不够清晰准确，突出研究问题，解决方法和结论； 2) 调研不够充分，第一章缺少对研究问题现状的综述，缺少论文框架和结构； 3) 参考文献不足，缺少最近几年的工作，建议增加到 30-40 篇； 4) 第三、四章内容较少，可以考虑合并； 5) 格式不够规范，建议对照学校毕设要求修改。 评阅教师（签字）：  2026 年 5 月 18 日			